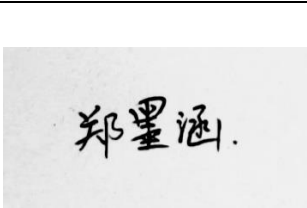


B 级达标测试实验报告

计算机网络综合设计实验

2026 年 04 月 23 日

组队 ID: 8797

姓名	学号	学院	任务分工	贡献度	签名
董欣然	23009201263	计算机科学与技术学院	方案设计、 拓扑搭建、 IP 与 DHCP 分配、静态 路由配置	50%	
郑墨涵	23009201247	计算机科学与技术学院	限速功能 (QoS)配置、 ARP 网络安 全防御配 置、连通性 测试	50%	

指导教师评语:

成 绩

测试教师:

____年____月____日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 熟练掌握华为 eNSP 网络模拟器的使用方法及网络拓扑的搭建。
2. 掌握路由器与交换机的基础配置，理解并实现 DHCP 服务的动态 IP 分配。
3. 深入理解 IP 路由原理，熟练掌握跨网段通信的静态路由配置方法。
4. 掌握交换机端口限速 (QoS) 的配置原理与实施方法。
5. 了解局域网常见 ARP 攻击 (泛洪攻击、欺骗攻击) 的原理，并掌握相应的网络安全防范配置。

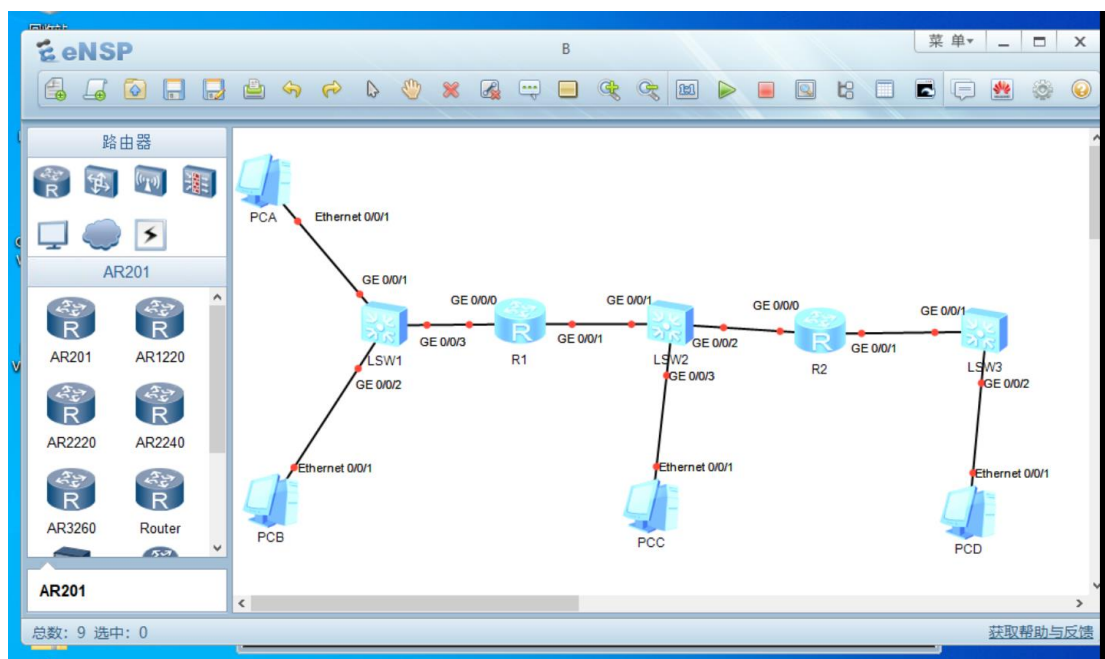
二、实验所用仪器 (实验环境)

- **硬件环境：** 个人计算机 (Windows 10 操作系统)
- **软件环境：** * 华为 eNSP 网络模拟器 (版本号: V100R003C00SPC100)
 - Oracle VM VirtualBox (版本: 5.2.x)
 - Wireshark (用于底层抓包支持)
- **虚拟设备选用：** AR2220 路由器 (2 台), S5700 交换机 (3 台), PC 终端 (4 台)。

三、方案设计及步骤

1. 网络拓扑搭建

在 eNSP 中按要求拖拽设备并连线。网 1 连接主机 A、B 与 R1 (GE 0/0/0); 网 2 作为中间网段连接 R1 (GE 0/0/1) 与 R2 (GE 0/0/0), 并接入主机 C; 网 3 连接 R2 (GE 0/0/1) 与主机 D。



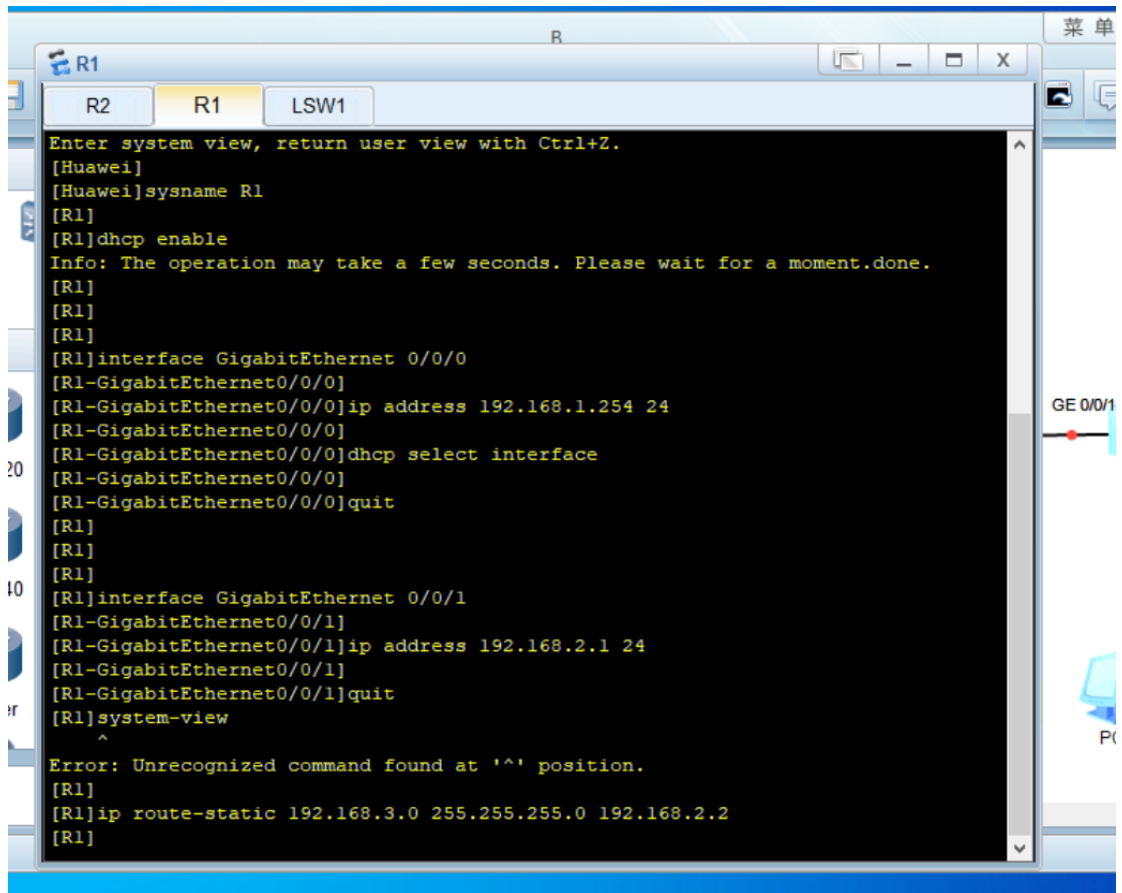
2. IP 地址规划与 DHCP 配置

- **R1 路由器配置：** 承担网 1 和网 2 的网关功能，并在网 1 开启 DHCP 服务。

```
system-view
sysname R1
dhcp enable

interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.1.254 24
dhcp select interface
quit
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip address 192.168.2.1 24
quit
```

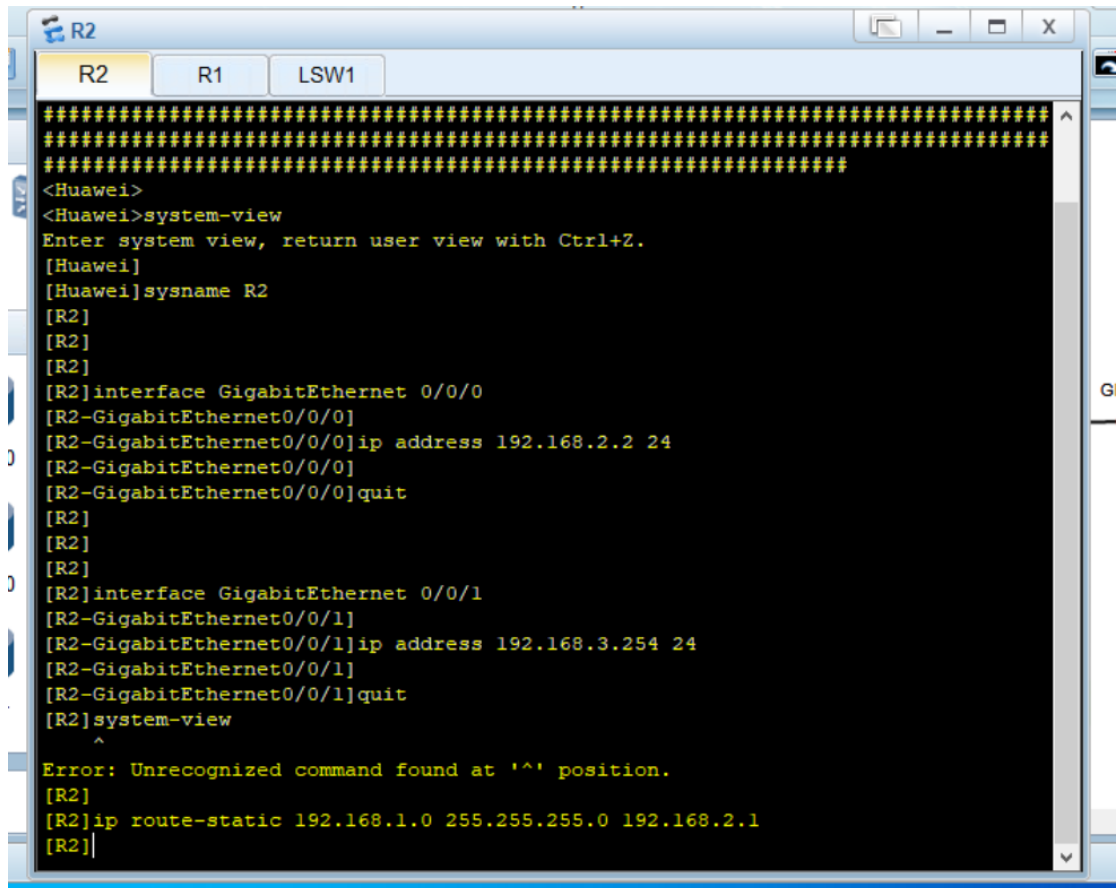


- **R2 路由器配置：** 承担网 2 和网 3 的网关功能。

```
system-view
sysname R2
```

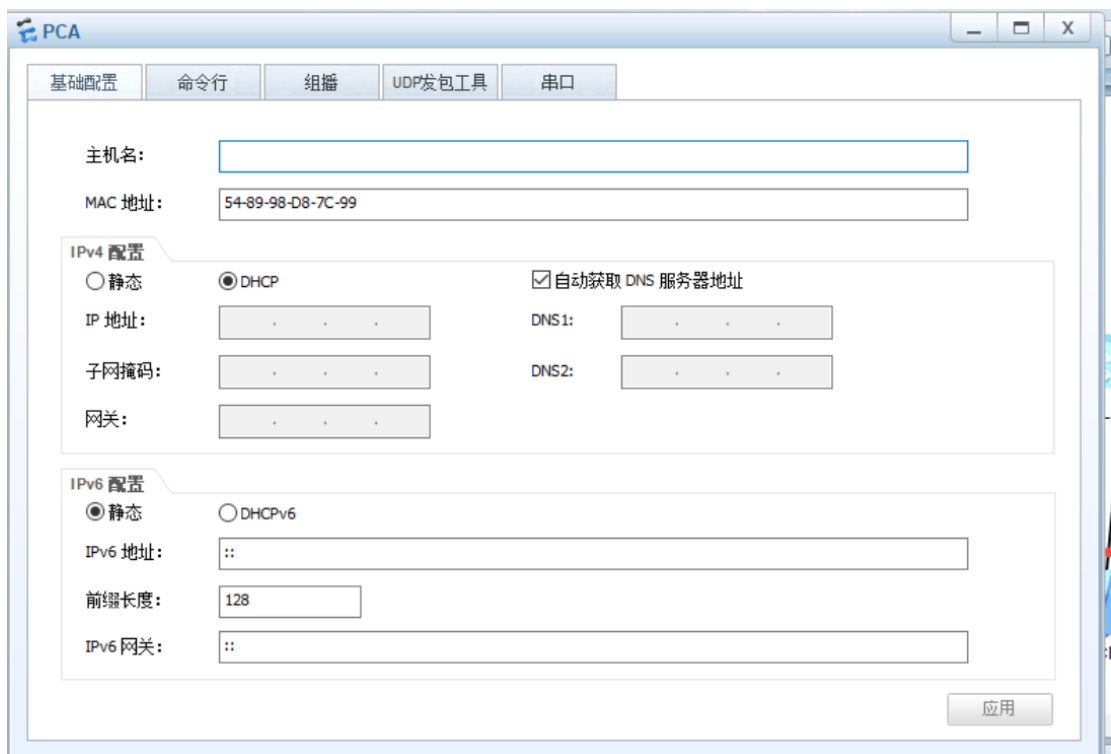
```
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.2.2 24
quit
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip address 192.168.3.254 24
quit
```



- 主机端配置（重要参数）：

主机 A、B：IPv4 配置模式设为“DHCP”。



PCB

基础配置 命令行 组播 UDP发包工具 串口

主机名:

MAC 地址:

IPv4 配置

☐ 静态 ☒ DHCP ☒ 自动获取 DNS 服务器地址

IP 地址:

子网掩码:

网关:

DNS1:

DNS2:

IPv6 配置

☒ 静态 ☐ DHCPv6

IPv6 地址:

前缀长度:

IPv6 网关:

应用

主机 C (网 2): 静态 IP 192.168.2.247, 掩码 255.255.255.0, 网关 192.168.2.1。

PC3

基础配置 命令行 组播 UDP发包工具 串口

主机名:

MAC 地址:

IPv4 配置

☒ 静态 ☐ DHCP ☐ 自动获取 DNS 服务器地址

IP 地址:

子网掩码:

网关:

DNS1:

DNS2:

IPv6 配置

☒ 静态 ☐ DHCPv6

IPv6 地址:

前缀长度:

IPv6 网关:

应用

主机 D (网 3): 静态 IP 192.168.3.247, 掩码 255.255.255.0, 网关 192.168.3.254。



3. 静态路由配置（实现全网互通）

为了使网 1 和网 3 能够跨越网 2 进行通信，在两台路由器上互相添加指向对端网段的静态路由。

R1 配置去往网 3 的路由：

```
system-view
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

R2 配置去往网 1 的路由：

```
system-view
ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

4. 高级特性配置：端口限速与网络安全

此部分配置在网 1 的 S5700 主交换机上统一进行。由于 S5700 接口最大速率为 1000Mbps，按要求限制为 60%（即 600Mbps $\approx$ 614400 Kbps）。同时部署两种防 ARP 泛洪与两种防 ARP 欺骗策略。

```
system-view
interface GigabitEthernet 0/0/1
qos lr inbound cir 614400
qos lr outbound cir 614400
quit
```

两种防 ARP 泛洪攻击配置：

```
arp learning strict
arp anti-attack rate-limit enable
```

两种防 ARP 欺骗攻击配置：

```
arp anti-attack gateway-duplicate enable
arp anti-attack entry-check fixed-mac enable
```

四、测试环境及测试结果

1. DHCP 动态获取 IP 测试 在主机 A 命令行中输入 ipconfig, 成功获取到 192.168.1.x 网段的 IP 地址与对应的网关 192.168.1.254, 证明 DHCP 服务配置成功。

```
PC>ipconfig

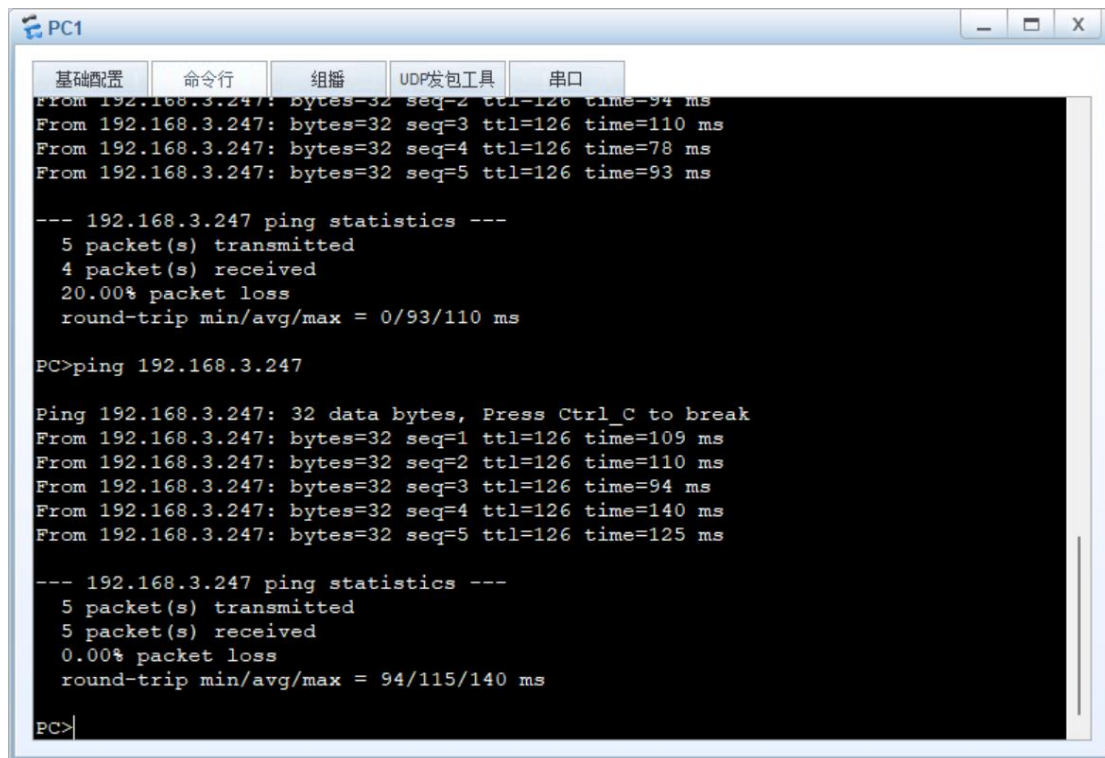
Link local IPv6 address.....: fe80::5689:98ff:fe5b:422
IPv6 address.....: :: / 128
IPv6 gateway.....: ::
IPv4 address.....: 192.168.1.253
Subnet mask.....: 255.255.255.0
Gateway.....: 192.168.1.254
Physical address.....: 54-89-98-5B-04-22
DNS server.....:
```

2. 路由表生成测试 在 R1 和 R2 中执行 display ip routing-table, 可观察到系统已成功生成 Static 类型的路由条目, 下一跳地址指向正确无误。

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 11          Routes : 11

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
      127.0.0.0/8    Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
      127.0.0.1/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
      192.168.1.0/24    Direct   0     0             D    192.168.1.254     GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.1.254/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.1.255/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.0/24    Direct   0     0             D    192.168.2.1       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.1/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.255/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.3.0/24    Static   60    0             RD   192.168.2.2       GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32    Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
```

3. 端到端连通性（跨网段 Ping 测试） 在主机 A 的命令行中, 向处于网 3 且手动配置了学号 IP 的主机 D 发起 Ping 测试。 执行命令: ping 192.168.3.247 测试结果显示除首次因 ARP 学习导致少量延迟/丢包外, 后续报文均收到 Reply, 丢包率为 0%, 证明全网设备连通性配置圆满成功。



The screenshot shows a terminal window titled 'PC1' with a menu bar containing '基础配置', '命令行', '组播', 'UDP发包工具', and '串口'. The terminal output displays the results of a ping command to 192.168.3.247. The first set of statistics shows 5 packets transmitted, 4 received, and a 20.00% packet loss. The second set of statistics, after the 'PC>ping 192.168.3.247' command, shows 5 packets transmitted, 5 received, and a 0.00% packet loss. The terminal text is as follows:

```
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=94 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=110 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=78 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=93 ms

--- 192.168.3.247 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 4 packet(s) received
 20.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 0/93/110 ms

PC>ping 192.168.3.247

Ping 192.168.3.247: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=1 ttl=126 time=109 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=110 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=94 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=140 ms
From 192.168.3.247: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=125 ms

--- 192.168.3.247 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 94/115/140 ms

PC>
```

五、实验结果分析及回答问题

1. **关于 DHCP 与静态 IP 的协同：** 实验证明，在同一个网络架构中，可以针对不同网段的需求灵活部署分配策略。网 1 采用 DHCP 大大减轻了管理负担，而网 3 采用静态配置则保证了特定主机（如包含学号信息的终端）地址的稳定性和可控性。
2. **关于静态路由的下一跳：** 在配置 ip route-static 时，下一跳地址必须是对端路由器与本网段直连的接口 IP，而非最终目的主机的 IP。这是数据包在网络中实现“接力传输”的核心机制。
3. **关于首包丢包现象的分析：** 在全网初次通信时，Ping 命令出现的 Request timeout 是正常的底层机制。因为主机需要先通过广播发送 ARP Request 获取目的网关的 MAC 地址，而 Ping 报文的等待超时机制较短，导致首包牺牲。这正体现了数据链路层与网络层协同工作的真实过程。
4. **关于 ARP 安全防护的意义：** 通过配置 arp learning strict 与 fixed-mac，我们将原本动态易被篡改的 ARP 表项变为“严格验证、绑定锁定”的模式，有效防止了中间人截获数据的欺骗攻击；而限速功能则保护了交换机 CPU 免受恶意泛洪攻击导致的瘫痪，显著提升了局域网的健壮性。